NOI 模拟赛 2 试题讨论

wzj52501

Peking University

2018 年 12 月 3 日

Results

Results

40pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 15$。

40pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 15$。
- 欧拉子图的充要条件为每个点的度数均为偶数，状压 DP 即可。

40pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 15$。
- 欧拉子图的充要条件为每个点的度数均为偶数，状压 DP 即可。
- 时间复杂度为 $O(n^2 \times 2^n)$。

60pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 60$，$m \leq 100$。

60pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 60$，$m \leq 100$。
- 设 $E(x, y)$ 为第 x 条边与第 y 条边均被选的方案，则 $ans = \sum_{1 \leq x \leq m, 1 \leq y \leq m} E(x, y)$。

60pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 60$，$m \leq 100$。
- 设 $E(x, y)$ 为第 x 条边与第 y 条边均被选的方案，则 $ans = \sum_{1 \leq x \leq m, 1 \leq y \leq m} E(x, y)$。
- 每个 $E(x, y)$ 的计算可以用高斯消元实现。

60pts

- 对于这一部分数据，$n \leq 60$，$m \leq 100$。
- 设 $E(x, y)$ 为第 x 条边与第 y 条边均被选的方案，则 $ans = \sum_{1 \leq x \leq m, 1 \leq y \leq m} E(x, y)$。
- 每个 $E(x, y)$ 的计算可以用高斯消元实现。
- 时间复杂度为 $O(\frac{n^2 \times m^3}{64})$。

100pts

- 延续线性方程组的解的思路，注意到不同的连通分量是独立的。

100pts

- 延续线性方程组的解的思路，注意到不同的连通分量是独立的。
- 对于一个 n 个点 m 条边的连通分量，则欧拉子图方案数为 2^{m-n+1}。

100pts

- 延续线性方程组的解的思路，注意到不同的连通分量是独立的。
- 对于一个 n 个点 m 条边的连通分量，则欧拉子图方案数为 2^{m-n+1}。
- 设连通块数量为 s，枚举 (x, y)，若 (x, y) 中有桥边，则必定无解。否则若删去后连通性不变，方案数为 $2^{m-n+s-2}$，若删去后连通块多一个，方案数为 $2^{m-n+s-1}$。

100pts

- 延续线性方程组的解的思路，注意到不同的连通分量是独立的。
- 对于一个 n 个点 m 条边的连通分量，则欧拉子图方案数为 2^{m-n+1}。
- 设连通块数量为 s，枚举 (x, y)，若 (x, y) 中有桥边，则必定无解。否则若删去后连通性不变，方案数为 $2^{m-n+s-2}$，若删去后连通块多一个，方案数为 $2^{m-n+s-1}$。
- 问题转化成判断有多少组 (x, y) 删去后会改变连通性，有一个经典的方法：找到一棵生成树，给每条非树边随机一个权值，每条树边的权值记为覆盖它的非树边的权值异或和。这样若 x 和 y 权值相同，说明连通性发生了改变。

100pts

- 延续线性方程组的解的思路，注意到不同的连通分量是独立的。
- 对于一个 n 个点 m 条边的连通分量，则欧拉子图方案数为 2^{m-n+1}。
- 设连通块数量为 s，枚举 (x, y)，若 (x, y) 中有桥边，则必定无解。否则若删去后连通性不变，方案数为 $2^{m-n+s-2}$，若删去后连通块多一个，方案数为 $2^{m-n+s-1}$。
- 问题转化成判断有多少组 (x, y) 删去后会改变连通性，有一个经典的方法：找到一棵生成树，给每条非树边随机一个权值，每条树边的权值记为覆盖它的非树边的权值异或和。这样若 x 和 y 权值相同，说明连通性发生了改变。
- 时间复杂度为 $O(m \log m)$。

Results

100pts

- 设 $G = F * \mu$，易得，显然当 $d = 1$ 时 $G(p) = 0$。

100pts

- 设 $G = F * \mu$，易得，显然当 $d = 1$ 时 $G(p) = 0$。
- 由于 G 是积性函数，那么 x 的每一个质因子次数都不小于 2 是 $G(x) > 0$ 的必要条件。

100pts

- 设 $G = F * \mu$，易得，显然当 $d = 1$ 时 $G(p) = 0$。
- 由于 G 是积性函数，那么 x 的每一个质因子次数都不小于 2 是 $G(x) > 0$ 的必要条件。
- 根据莫比乌斯反演可以推出 $F = G * 1$，答案即为 $\sum_{i=1}^{n} G(i) \times \lfloor \frac{n}{i} \rfloor$

100pts

- 设 $G = F * \mu$，易得，显然当 $d = 1$ 时 $G(p) = 0$。
- 由于 G 是积性函数，那么 x 的每一个质因子次数都不小于 2 是 $G(x) > 0$ 的必要条件。
- 根据莫比乌斯反演可以推出 $F = G * 1$，答案即为 $\sum_{i=1}^{n} G(i) \times \lfloor \frac{n}{i} \rfloor$
- 这样不为 0 的 $G(i)$ 可以写成 $i = a^2 b^3$ 的形式，数量是 $O(n^{\frac{1}{2}})$ 的。
- 时间复杂度为 $O(n^{\frac{1}{2}})$。

Results

100pts

- 经过一些分析，题目所求其实为 $lcm(n-k+1, n-k+2, \ldots, n)$。

100pts

- 经过一些分析，题目所求其实为 $lcm(n-k+1, n-k+2, \ldots, n)$。
- 构造数组 $A_i[]$，使得 $\prod_{j=l}^{r} A_r[j] = lcm(l, \ldots, r)$。

100pts

- 经过一些分析，题目所求其实为 $lcm(n-k+1, n-k+2, \ldots, n)$。
- 构造数组 $A_i[]$，使得 $\prod_{j=l}^{r} A_r[j] = lcm(l, \ldots, r)$。
- 首先从小到大枚举 n，并初始令 $A_n = A_{n-1}, A_n[n] = n$。将 n 质因数分解，若包含 p^q，考虑修改 $m < n$ 的位置 $A_n[m]$。

100pts

- 经过一些分析，题目所求其实为 $lcm(n-k+1, n-k+2, \ldots, n)$。
- 构造数组 $A_i[]$，使得 $\prod_{j=l}^{r} A_r[j] = lcm(l, \ldots, r)$。
- 首先从小到大枚举 n，并初始令 $A_n = A_{n-1}, A_n[n] = n$。将 n 质因数分解，若包含 p^q，考虑修改 $m < n$ 的位置 $A_n[m]$。
- 设 m 中对 p 的分解是 p^r，若 $r \leq q$ 则将 $A_n[m]/ = p^r$，否则将 $A_n[m]/ = p^q$，同时也对 r 进行修改，这只需使用栈维护每个有质数因数的下标位置即可。

100pts

- 经过一些分析，题目所求其实为 $lcm(n-k+1, n-k+2, \ldots, n)$。
- 构造数组 $A_i[]$，使得 $\prod_{j=l}^{r} A_r[j] = lcm(l, \ldots, r)$。
- 首先从小到大枚举 n，并初始令 $A_n = A_{n-1}, A_n[n] = n$。将 n 质因数分解，若包含 p^q，考虑修改 $m < n$ 的位置 $A_n[m]$。
- 设 m 中对 p 的分解是 p^r，若 $r \leq q$ 则将 $A_n[m]/ = p^r$，否则将 $A_n[m]/ = p^q$，同时也对 r 进行修改，这只需使用栈维护每个有质数因数的下标位置即可。
- 使用可持久化线段树实现，时间复杂度为 $O(n \log^2 n + q \log n)$。

Q & A